

Atividade 1 — Modelo em cascata na prática

Semana 15 · Modelos de processo · Processos de Desenvolvimento de Software

Identificação

Turma: 1º A

Data: 06/09/2026

Grupo: Grupo 3

Integrantes: Ana, Bruno, Carla, Diego

Desafio 1 — As fases do modelo cascata

Requisitos: Levantar e registrar, junto ao cliente, o que o sistema de controle de pedidos precisa fazer.

Análise: Estudar os requisitos levantados para verificar se estão completos, claros e viáveis com os recursos disponíveis.

Projeto: Definir como o sistema será construído — estrutura, telas, banco de dados e como as partes se comunicam.

Implementação: Escrever o código-fonte seguindo exatamente o que foi definido no projeto.

Testes: Verificar se o sistema atende aos requisitos e encontrar defeitos antes da entrega.

Manutenção: Depois da entrega, corrigir erros, fazer melhorias e adaptar o sistema a novas necessidades.

Por que uma fase só começa após a anterior: Cada fase usa como entrada o artefato aprovado da fase anterior: sem requisitos não há o que projetar, sem projeto não há o que implementar. No cascata isso é regra estrita.

O que acontece se uma fase for mal executada: O erro se propaga para todas as fases seguintes e só costuma aparecer nos testes ou na entrega, quando corrigir é muito mais caro e demorado.

Fluxograma do draw.io: [Início] → Requisitos → Análise → Projeto → Implementação → Testes → Manutenção → [Fim]. Todas as setas apontando para baixo, sem nenhuma seta de retorno.

Desafio 2 — Erro de entendimento da própria equipe

O cascata permite voltar fácil aos requisitos? Justifique: Não. Voltar significa reabrir uma fase já concluída e aprovada; é um processo formal e custoso, e obriga a refazer análise, projeto e parte da implementação.

Impactos em prazo e custo: O cronograma atrasa porque fases já fechadas precisam ser refeitas; o custo sobe com as horas de retrabalho e a possível renegociação do contrato.

Por que é mais grave em processos rígidos: O processo rígido não tem pontos de revisão frequentes, então o mal-entendido fica escondido até a fase de testes, acumulando trabalho errado por semanas.

Desafio 3 — Quando o cascata funciona bem

Situações em que o cascata é boa escolha: Requisitos estáveis e bem conhecidos: uma exigência legal fixa para emissão de recibo, ou a informatização de um processo manual já consolidado.

Por que requisitos estáveis se beneficiam dele: Se nada vai mudar, planejar tudo antes evita desperdício e dá previsibilidade de prazo e custo.

Relação com facilidade de planejamento e documentação: Como cada fase gera um documento aprovado, fica fácil planejar, estimar e acompanhar; a documentação completa ainda ajuda na manutenção e em auditorias.

Desafio 4 — Mudança solicitada pelo cliente

Por que o cascata tem dificuldade de absorver a mudança agora: O modelo pressupõe requisitos congelados; não tem mecanismo barato para acomodar mudança com a implementação em andamento.

Como isso gera retrabalho nas fases concluídas: A nova funcionalidade obriga a revisar o documento de requisitos, refazer parte da análise e do projeto, alterar código já testado e depois retestar tudo.

Risco de insatisfação do cliente: Prazos e custos combinados furam; o cliente pode ver a equipe como inflexível e a relação se desgasta.

Diferença entre este desafio e o Desafio 2: No Desafio 2 a equipe errou o entendimento (problema interno, de qualidade). Aqui o entendimento estava certo e foi o cliente que mudou de ideia (mudança externa, de escopo).

Desafio 5 — Avaliação crítica

O cascata serve para projetos longos, complexos e com requisitos incertos?

Justifique: Não. Quanto maior e mais incerto o projeto, maior a chance de mudança e mais caro o retrabalho no cascata; nesses casos, modelos incremental ou evolutivo reduzem o risco.

Por que escolher o modelo adequado é uma decisão importante: A escolha afeta prazo, custo, qualidade e satisfação do cliente; um modelo errado para o contexto multiplica retrabalho.

Por que não existe um modelo "perfeito": Cada projeto tem um nível diferente de estabilidade de requisitos e de divisibilidade em entregas; o modelo certo depende desse contexto, não de moda.

Exemplo preenchido pela equipe pedagógica — serve de referência de correção. Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.